

A MATEMÁTICA E O TRABALHO DE "DAR A VER"¹

Olga Pombo

§ 1. Uma observação preliminar

Permitam-me que comece por uma observação preliminar relativa ao lugar a partir do qual me atrevo a falar para professores de Matemática não sendo eu professora de Matemática, nem pretendendo eu assumir o discurso pedagógico cujo *primeiro grande pecado* é, a meu ver, justamente o esquecimento da especificidade de cada disciplina, isto é, o dirigir-se a todos os professores independentemente da disciplina que cada professor ensina ².

Assim sendo, o que pode explicar que eu, observadora necessariamente exterior ao ensino da Matemática, tenha resolvido aceitar este amável convite?

Em primeiro lugar, alguma proximidade que fui estabelecendo com os problemas do ensino da Matemática. Durante a minha experiência como professora de Filosofia do ensino secundário, tive oportunidade de trabalhar, por diversas vezes e muito proximamente, com professores de Matemática. Tive sempre a sorte de ter excelentes colegas de Matemática! Preparámos e demos muitas aulas em conjunto, tivemos animadas discussões, nas aulas mas também nos intervalos e em reuniões e encontros de toda a espécie. Realizámos em conjunto diversas experiências de ensino (sobre Lógica, Filosofia da Matemática, Platão, etc.). Depois, na Faculdade de Ciências, tenho tido com muita frequência não apenas alunos da licenciatura em Ensino da Matemática, mas turmas exclusivamente constituídas por alunos de Matemática. Lentamente, fui tomando contacto com a especificidade do ensino da Matemática, quer a partir das questões que os alunos colocavam, quer por intermédio da exploração de exemplos a que eu, naturalmente, acorria. A cadeira que dou, e que se assume como uma cadeira de Epistemologia e Filosofia das

¹Com ligeiras alterações, este é o texto da conferência de encerramento que fui convidada a proferir no Encontro Nacional de Professores de Matemática (ProfMat) promovido pela Associação de Professores de Matemática (APF) e realizado na Escola Secundária Alves Martins de Viseu de 4 a 7 de Novembro de 1992.

²O **primeiro grande pecado do discurso pedagógico** parece-me ser, de facto, o esquecimento da especificidade objectual, metodológica e didáctica de cada disciplina. Esquecimento este que supõe um outro esquecimento de maior monta - o de que os modos do dizer não são independentes daquilo que se diz.

Ciências para futuros professores de Ciências³, foi de início pensada para turmas com alunos provenientes das diversas licenciaturas em Ensino das Ciências (Matemática, Física, Geologia e Biologia). Porém, dada a especificidade dos problemas colocados pelos alunos de Matemática, rapidamente me apercebi da necessidade de a desdobrar em dois programas diferentes, um dos quais dirigido apenas a futuros professores de Matemática. Nesses cursos, tenho tido oportunidade de trabalhar alguns textos importantes de Filosofia da Matemática (Platão, Russell, Poincaré, Brouwer, Hilbert).

É pois unicamente a partir desta experiência modesta e extrínseca de contacto com a especificidade do ensino da Matemática, quer no ensino secundário, quer na universidade, que vos falo. Para além dela, algum trabalho de investigação em filosofia que tem tido Leibniz como seu objecto central. Leibniz que, como é sabido, não é apenas um grande filósofo e um grande matemático mas um filósofo que pensa com excepcional radicalidade os problemas que a Matemática coloca à Filosofia. Finalmente, alguma reflexão sobre esse acto específico de comunicação e construção cultural que é o Ensino. Quero porém deixar bem claro que tudo o que adiante for dito sobre o ensino não terá qualquer intuito pedagógico, isto é, não visará responder *normativamente* à pergunta: *Como ensinar?*⁴. O que se segue está norteado por uma intenção meramente *interrogativa* : *O que é ensinar ? O que é isso de ensinar?* E aqui, a Matemática, por razões que se prendem directamente com o que me proponho dizer-vos, tem-se revelado um precioso auxiliar.

§. 2. Uma constatação de facto

Comecemos por uma constatação de facto: *todo o ensino é directivista*. Que quer isto dizer ? Que, no acto mais elementar de ensino, há *uma decisão pelo que deve ser ensinado*. Rousseau terá sido o único pensador da educação radicalmente não directivista e, em grande parte por essa razão, foi perseguido e o Emílio condenado, proibido, queimado em praça pública. Esse radical não directivismo de Rousseau tinha porém como base uma tese demasiado forte. Tese que punha em causa a própria instituição escolar e que nunca ninguém, nem antes nem depois dele, ousou afirmar com semelhante radicalidade - a célebre tese da "educação negativa" segundo a qual, em limite, nada se deve ensinar.

³Trata-se da cadeira "Seminário Interdisciplinar" para a qual propus, em 1985, um programa intitulado "Epistemologia e Ensino das Ciências". Ao que julgo saber, terá sido essa a 1ª vez que, em Portugal, uma cadeira de Epistemologia integrou um *curriculum* de formação de professores de ciências o que constitui para mim motivo de grande orgulho e alegria.

⁴É na normatividade abstracta que está subjacente à insensata tentativa de resposta a esta pergunta (aliás irrespondível) que, a meu ver, se situa o **segundo pecado da pedagogia**.

Ao contrário de Rousseau, estamos hoje todos de acordo em afirmar que toda a escola supõe e exige a prévia delimitação de um *curriculum*, o mesmo é dizer, que todo o ensino é directivista. Não querer assumir este directivismo é um contra-senso que dá origem a algumas das grandes confusões e vazios em que anda enredada a pedagogia⁵.

Atentemos um pouco no *conceito de curriculum*. Etimologicamente, a palavra significava "o curso ou circuito previsto para uma corrida". A um *primeiro nível*, o conceito de *curriculum* corresponde assim àquilo que um grupo de planeadores educativos acha que deve ser ensinado num determinado período de tempo, seja ele todo o *ciclo* de estudos (conceito amplo de *curriculum*), o *ano* escolar (e obviamente, o conjunto das disciplinas que nele se incluem) ou o *programa* de estudos de uma disciplina (conceito restrito de *curriculum*). É claro que o que os professores ensinam nas suas aulas não coincide exactamente com o que foi planeado por aqueles que estabeleceram os *curricula*. Cada um deles, aliás, pensava já uma coisa diferente. De modo similar, cada professor "dá" também uma coisa diferente. Daí que possamos definir um *segundo nível* do conceito de *curriculum* como aquilo que cada professor (e o conjunto de todos os professores) efectivamente ensinam aos seus alunos num determinado período de tempo. Mas, mais uma vez, também os alunos aprendem, cada um, coisas diferentes. É pois possível estabelecer um *terceiro nível* do conceito de *curriculum* como aquilo que cada aluno (e o conjunto de todos os alunos) efectivamente aprende durante um determinado período de tempo.

Ainda bem que assim é! Só os administradores (e os pedagogos oficiais/oficiosos), só os burocratas dos ministérios se batem pela normalização. A maior parte dos nossos *curricula* e o modo como estão concebidos é aliás consequência dessa vontade de uniformização. Ora, é justamente esse anseio de normalização, aliado a uma má consciência directivista, que impede o reconhecimento da centralidade da pergunta pelo que deve ser ensinado e, como consequência, vai afastando os pedagogos do que é essencial. Ora o essencial não é estabelecer muitos conceitos de *curriculum*, grossos tratados - intratáveis - sobre teoria curricular, desenvolvimento curricular, implementação curricular ou avaliação curricular. Textos que, na sua grande maioria, ninguém lê, que são ilegíveis, que não

⁵Este escamoteamento do directivismo implícito em todo o processo de ensino constituiria o **terceiro pecado da pedagogia**.

servem para nada⁶. Hoje como ontem, o essencial continua a ser pensar *o que deve ser ensinado*. O que é que é importante ensinar? Quais as razões da escolha desta matéria e não de uma outra ? Porquê isto e não aquilo?

Ficamos perplexos perante cadeiras como aqueles que (na nova Reforma) dão pelo nome absurdo de "Desenvolvimento pessoal e social ou educação moral e religiosa católica (ou de outras confissões)". O que é ? O que pode ser uma disciplina com este nome ? Ou aquela outra designação não menos bizarra de "Métodos quantitativos". Porquê? De que se trata ? Ou ainda, "Relações públicas". Para quê! Que grande perda de tempo! Perante a criação de disciplinas curriculares como estas, temos razões justificadas para lamentar que não haja uma aturada reflexão sobre aquilo que, de facto, vale a pena fazer parte de um *curriculum*; sobre aquilo que, de facto, importa deve ser ensinado⁷.

§ 3. Alguns pontos mínimos de acordo

Porém, para lá das grandes divergências existentes sobre o que é ou não é um *curriculum*, ou sobre os diferentes níveis a que o conceito de *curriculum* pode e deve ser colocado, para lá das muitas opiniões contraditórias sobre o que deve e não deve ser ensinado, há alguns pontos mínimos de acordo. E é desse acordo mínimo, desse *mínimo de acordo possível*, que eu gostaria de partir.

Primeiro ponto de acordo:	Em todos os curricula, a Matemática tem sempre um lugar privilegiado
---------------------------	--

Parece haver um reconhecimento tácito e fundamental sobre a ensinabilidade da Matemática e sobre a importância do ensino da Matemática. A Matemática *pode* ser ensinada ! A Matemática *deve* ser ensinada ! Aliás, a própria palavra Matemática significa, na sua raiz, justamente *aquilo que pode ser ensinado*.⁸ A etimologia não diz

⁶Uma honrosa excepção entre nós: o volume intitulado Desenvolvimento curricular da autoria de Carrilho Ribeiro, publicado em Lisboa, pela Texto Editora, em 1989 e que condensa, de forma extremamente clara e precisa, o que de mais importante se tem escrito sobre teoria curricular.

⁷Trata-se de uma situação tanto mais perturbante quanto esta é uma época em que a Escola se vê confrontada com a necessidade de alargar os seus *curricula*, de abrir novos espaços curriculares correspondentes às novas disciplinas que, constantemente, se constituem, numa palavra, de acompanhar o progresso acelerado dos saberes.

⁸ματεματα = o que pode ser ensinado, ματεματειν = ensinar; ματηεσις = aquilo que se ensina. Para uma exploração destas etimologias, veja-se de Martin Heidegger, "Die Frage nach dem Ding", trad. francesa de Jean, Reboul e Jacques Taminiaux (Qu'est qu'une chose ?), Paris: Gallimard, 1971, pp. 81-88.

que a Matemática é o que *deve* ser ensinado, diz apenas que ela é o que *pode* ser ensinado, ou melhor, aquilo que há para ensinar, *aquilo que é susceptível de ensino*.

Segundo ponto de acordo:	Em todos os currícula, a língua mãe (no nosso caso, a língua portuguesa) tem também um lugar privilegiado.
--------------------------	--

Na verdade, em qualquer escola, na escola mais elementar, na escola (mais) primária, ensina-se sempre a ler, escrever e contar. Ler e escrever, na língua mãe, língua que já se fala quando se entra para a escola, que já se conhece. Contar, numa nova linguagem que, na escola, se aprende de raiz. Como dantes o latim, essa outra matemática! Como a Música, infelizmente ausente dos nossos *currícula*.

Digamos que o trabalho na escola começa pelos signos: o abecedário, o desenho dos algarismos ... Já nos esquecemos como é que esse "povo mal conhecido"⁹ que são as crianças aprende a desenhar os números e as letras, como é que se ensina a soletrar, a ler, a escrever !... Como se ensinam as contas elementares, como se aprende a tabuada ... Todos nós, professores, devíamos talvez olhar de novo e com muito cuidado para esses gestos inaugurais, para essas grandes vitórias de cada um sobre o seu corpo, a sua mão, a sua garganta, a sua voz , o seu olhar...

Matemática e Língua natural são pois dois componentes indiscutíveis de qualquer *curriculum*. Todos estamos de acordo: estas duas disciplinas - porventura mais próximas do que todas as outras da própria essência do ensino - devem ser ensinadas. E isto, *do princípio ao fim da escolaridade*.

§ 4. Matemática e língua natural

Mas, o que há de comum entre estas duas disciplinas, a Matemática e a Língua natural ?

Primeiro elemento comum:

Ambas são um trabalho sobre a linguagem, ambas exigem um trabalho aturado <i>de</i> escrita e <i>sobre</i> a escrita.

⁹A expressão é de Alain (*Propos sur l'éducation*, Paris: Puf, 1932, p. 33), autor de algumas das mais belas e penetrantes páginas sobre a educação, o ensino e a escola que é urgente resgatar à ignorância preconceituosa dos nossos pedagogos.

Não é por acaso que o primeiro volume do Compêndio de Matemática de Sebastião e Silva começa assim:

"Sinais e expressões. Toda a língua, falada ou escrita, consiste em agrupamentos de sinais elementares que podem ser *sonoros* (linguagem falada) ou *gráficos* (linguagem escrita). Há duas espécies principais de escritas: *fonéticas* e *ideográficas*. Nas escritas fonéticas os sinais elementares (letras) correspondem mais ou menos aos sons indecomponíveis que pronunciamos. Nas escritas ideográficas os sinais ideográficos (*ideogramas*) representam directamente ideias, como sucede, por exemplo, na escrita chinesa e japonesa. A escrita simbólica da matemática pode considerar-se de tipo ideográfico. Assim, quando se escreve 'três mais dois é igual a cinco', a escrita é fonética; quando se escreve ' $3 + 2 = 5$ ', a escrita é ideográfica".

E mais adiante: "Quando uma criança está aprendendo a falar, começa por dizer os *nomes* de coisas, pessoas, etc. e só depois tenta construir *frases*. Nomes e frases constituem as duas espécies principais de expressões numa língua (...). São termos, na língua portuguesa, as expressões: Lisboa, copo, Luís de Camões, alegria, etc. São termos matemáticos as expressões: 3 , $3 + 2$, 2 , p , $2, 2$, 10^7 , etc."¹⁰

É claro que, no ensino de todas as outras disciplinas curriculares, a Geografia, a História, a Física, a Biologia, etc., se usa também a linguagem, tanto a *linguagem técnica*, por intermédio da qual se veiculam os conceitos chave de cada disciplina, como a *linguagem vulgar* que tudo explica e traduz. Só que, aí, a linguagem é apenas *instrumento* de comunicação, *aparelhagem* que permite delimitar, reter e fixar conceitos; *veículo* para fazer passar a informação.

Pelo contrário, nas disciplinas de Matemática e de Língua materna, a linguagem - particularmente a escrita - absorve em si mesmo a totalidade do trabalho que é proposto ao aluno. Só se aprende Matemática e Português com papel e lápis, ou com uma ardósia e uma pena, ou com um teclado e um écran de computador. Por outras palavras, só se aprende Matemática e Português nesse *contacto íntimo* com uma *escrita*, tenha ela o suporte material que tiver.

Segundo elemento comum:

¹⁰J. Sebastião e Silva, Compêndio de Matemática, 1º vol., Lisboa: ed. GEP, 1975, pps. 11 e 12. De facto, não há aqui qualquer elemento de acaso pois que Sebastião e Silva, partidário convicto do movimento de renovação do ensino da Matemática que ficou conhecido como "Matemática Moderna", estava naturalmente atento à dimensão simbólica da Matemática.

Tudo o que há para ensinar, nestas duas disciplinas, está na aula

Não há laboratório, não há museu, nem para a Matemática, nem para a Língua natural. O professor de Matemática pode trazer feijões, pedrinhas (*calculi*), cestas de laranjas, pode ter um armário com pequenos objectos e caixas de cartolina de feitios variados. O professor de português pode ter uma gramática, um dicionário, uma pequena biblioteca. Mas, assim como uma gramática e um dicionário, e mesmo uma grande biblioteca, não são a Língua portuguesa, assim também as pedrinhas, as cestas de laranjas, os feijões e as pequenas caixas de cartolina não são as entidades aritméticas e as figuras e sólidos da geometria. Sem dúvida que todo este tipo de elementos e materiais pode (e deve, talvez) ter um papel importante no *como ensinar*, no *como* fazer o aluno aceder à compreensão da Matemática (e da língua natural, bem entendido)¹¹. O que se passa é que esses elementos e materiais são *heterogéneos* relativamente à Matemática e à Língua natural. São meras exemplificações mais ou menos deslocadas e grosseiras.

Ao contrário do que se passa no ensino das Matemáticas e das Línguas naturais, todos os outros professores têm, *fora de aula*, o seu objecto de ensino. O Professor de Geografia, por exemplo, utiliza mapas, cartas, planisférios, mapas mundi, isto é, diversas formas de *re*-apresentação e *a*-apresentação do planeta Terra, formas de aproximação a algo de longuínquo e intangível - a Terra (a pele da Terra). O Professor de Biologia socorre-se de fotografias, cromos, slides, esquemas, diagramas, ilustrações, por vezes mesmo de um pequeno museu (sempre muito insuficiente). Essa é a sua forma de aceder àquilo que, muito para lá da sala de aula, seria o conjunto dos seres vivos, seu verdadeiro objecto de estudo. Da mesma maneira, o professor de História, utiliza fontes, documentos, túmulos, estátuas, ruínas, moedas, espadas, restos de toda a espécie para tentar aproximar-se de algo irrecuperável — o passado do Homem ou o Homem do passado. Também os professores de Física ou de Química remetem constantemente para um mundo de experiências que eles não podem realizar na aula senão episodicamente, ilustrativamente.

Pelo contrário, com a Matemática e a Língua mãe (o português) *tudo está na aula*. Há uma idealidade objectiva da Matemática e da Língua mãe. A Língua mãe existe aí,

¹¹"*Como ensinar*", questão para a qual, como de início procurei deixar bem claro (cf., *atrás*, nota 4) nada tem a ver com aquilo de que aqui se trata - unicamente a tentativa de compreender *O que é* isso de ensinar?

paira sobre nós. Existe enquanto a falamos mas também enquanto possibilidade (inesgotável) de ser falada. Nunca a dissemos toda, nunca dissemos tudo o que por ela se pode dizer. Mas ela está aí, *entre* nós. Ela é mesmo esse *entre* que nos permite sermos nós. Essa pátria (comum), como diria Pessoa.

Do mesmo modo, há uma idealidade objectiva da Matemática. Os objectos Matemáticos têm qualquer coisa de nítido e de são. Se os convoco, nomeando-os - "círculo", "parábola", "logaritmo"- eles entram silenciosamente no espaço da aula e aí ficam, presentes aos olhos de todos, estáveis e expostos, permitindo a exploração das suas propriedades e relações, proporcionando um encontro universal de cada um com todos os outros. Objectos de experiência portanto, mas de uma experiência muito mais larga que os sentidos. Num certo sentido, só a matemática permite a *investigação directa* ¹². Como escreve Alain, "fora dos números e das figuras, não há nenhuma observação no Mundo que não seja enganosa"¹³. O sol levanta-se a oriente e deita-se a ocidente, mas o seu movimento verdadeiro é de sentido inverso... Uma bola a que se dá um pontapé, corre ligeira para logo depois interromper a sua deslocação... Nestes casos, como em todos os outros do mesmo tipo, para observar é preciso supor, adivinhar, vencer as aparências. Pelo contrário, na Matemática "não há aparências a vencer (...) Quando se junta cinco e sete para fazer doze, a operação é inteiramente transparente, não se passa nada que eu não saiba" (*ibid*) ou não possa saber. É o que já Descartes assinalava quando, magnificamente, escrevia:

"(...) uma criança instruída em aritmética, que faz uma conta de somar de acordo com as regras dessa operação, pode estar segura de que descobriu, tanto quanto o que se relaciona com a soma estudada, tudo o que a mente humana é capaz de descobrir"¹⁴.

Ainda um outro exemplo: seja o professor de História que quer ensinar a segunda guerra mundial. Pode dar aos seus alunos documentos vários, pedir-lhes que os observem, pôr-lhes nas mãos fontes de toda a espécie, filmes, slides, fotografias, jornais da época. Mas, em si mesmo, o objecto histórico é inesgotável, irrecuperável, irremediavelmente passado. A verdadeira face da guerra está, para todo o sempre, sepultada sob a poeira do tempo.

¹² Alain, *op. cit.*, p. 156.

¹³ Alain, *op. cit.*, p. 157.

¹⁴ *Discours de la Méthode*, II, in *Oeuvres de Descartes publiées par Adam et Paul Tannery*, Paris: Léopold Cerf, 1897-1913, vol. VI: 21, 9-13.

Na Matemática, pelo contrário, não há mistérios destes. O objecto Matemático não é, nem contingente e precário, nem inesgotável e intangível como os objectos de todas as outras ciências. Há nele uma teimosia em dizer-se completamente. Como "cristais sem matéria"¹⁵, os objectos matemáticos são estruturas em estado puro, entidades transparentes e dóceis que se deixam inundar e habitar por nós. A observação é por isso possível de forma completa, sem que algo tenha necessariamente que ficar escondido.

Em grande parte, tudo isto é possível porque a Matemática possui uma linguagem própria totalmente explícita, que não esquece nada nem tem nada para esconder. Linguagem *na* qual e *pela* qual o objecto matemático se precipita e condensa. O objecto é aí absorvido pelo seu símbolo. O pensamento coincide inteiramente com o corpo¹⁶.

5. Um ponto em que as águas se separam

Tocamos aqui um ponto em que as águas se separam, ou melhor, em que a Matemática se deixa ver naquilo que a distingue de todas as outras disciplinas¹⁷: justamente o facto de ter uma *linguagem própria*. Linguagem artificial, clara e explícita, isenta de ambiguidades, unívoca e universal. Linguagem que permite o cálculo e, com ele, a resolução dos conflitos, a obtenção de um único resultado certo. Talvez que aqui resida a explicação para uma certa sobrançeria do professor de Matemática face aos outros professores e, simetricamente, para alguma respeitosa e humilde admiração com que os professores das outras disciplinas olham para o professor de Matemática - aquele que fala a língua dos deuses¹⁸.

¹⁵Esta belíssima expressão é mais uma vez de Alain, *op. cit.*, p. 165 onde se podem encontrar algumas páginas memoráveis sobre o ensino da matemática. Cf. em especial, pps. 49-50, 72-80 e 156-165.

¹⁶Agradeço ao meu colega e amigo Dr. Henrique Guimarães ter-me chamado a atenção para a vantagem de esclarecer o leitor relativamente ao sentido não-técnico com que aqui é usada a palavra "coincide". Se, em linguagem matemática, a coincidência supõe identidade, o sentido corrente aqui utilizado remete para a ideia de uma aproximação de duas realidades distintas. Não há pois qualquer redução formalista no emprego que aqui é feito da palavra coincide.

¹⁷Com excepção, mais uma vez, da Música cuja linguagem, infelizmente, não tem lugar nos *curricula* das nossas escolas.

¹⁸Além desta, outras razões poderiam ser convocadas para explicar a sobrançeria do professor de Matemática: o facto, já referido de, com a Língua Mãe, a Matemática ser ensinada desde o início da escolaridade, de ser portanto uma das duas formas primeiras (e primárias) de contacto da criança com a escola, e o facto de, em termos Históricos, ela ser a ciência mais antiga. Num certo sentido, como escreve Alain, "seria necessário começar (por ensinar) as ciências mais antigas, aquelas em que se encontra a chave de todas as outras" (*op. cit.*, p. 149). Em termos de antiguidade, porém, a Matemática rivaliza com a Filosofia, mãe de todas as ciências (assim se explicaria a troca de olhares cúmplices entre o professor de Filosofia e o professor de Matemática que, em geral, se verifica em todas as escolas). Só que, neste ponto - convém não esquecer - nem uma nem outra levam a melhor à Língua natural, ela sim mãe do próprio pensamento.

Porém, com a Língua Mãe (o português) - disciplina na qual, como vimos, se trabalha também exclusivamente uma linguagem e na qual, como na Matemática, tudo o que há para ensinar está na aula - as coisas passam-se de outra maneira. É que a língua mãe (o português) não é artificial mas natural; não é universal mas nacional; não é unívoca mas equivocada, plurívoca, cheia de ambiguidades e duplos sentidos; não é explícita mas implícita, evocativa. Com ela são permitidas todas as espécies de *alusões* e *ilusões*. Tudo na Língua natural é denso e obscuro, jogo de luzes e de sombras. Um texto é como uma fotografia, vive tanto do que diz como do que não diz ou deixa por dizer.

É por isso que, ainda que o pretendesse, o professor da disciplina de Português (ou de qualquer outra Língua natural) não poderia alcançar a univocidade e clareza do discurso matemático.

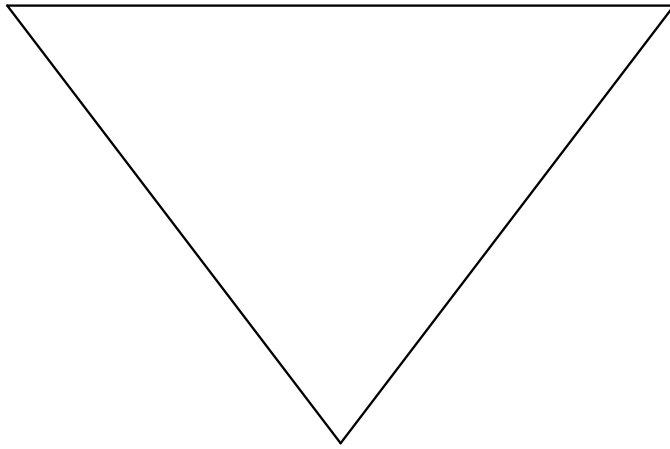
Mas, aliás, ele não o pretende! O que um bom professor de Português pretende é justamente o contrário: é que os seus alunos, perante um poema ou uma bela página de literatura, se deixem arrastar pelas ilusões e alusões da língua natural, se deixem levar por essa "prática escorregadia, eufórica e voluptuosa" ¹⁹ que é a leitura, se deixem enfeitiçar pelo jogo de claro-escuro com o texto literário se nos dirige.

Quem, a todo o custo, deseja - no interior da Língua natural - alcançar a explicitação e transparência da Matemática, é *um 3º personagem* que me vejo agora obrigada a fazer entrar em cena: **a Filosofia**. Ela sim! Ela é uma luta pela clarificação da linguagem! Só que, ao contrário da Matemática, a Filosofia não tem uma linguagem própria. Está condenada a procurar uma clareza e uma univocidade comparáveis à da Matemática mas *no interior da opacidade irreduzível das línguas naturais*.

§ 6. Um triângulo curioso

Estamos pois perante um triângulo curioso constituído pela Matemática, Língua materna e Filosofia.

¹⁹A definição é de Roland Barthes, *Le plaisir du texte*, trad. port. de M. Margarida Barahona, Lisboa: ed. 70, 1974, p. 79.



Três disciplinas íntima e *triplamente* ligadas entre si, como os *três lados* do triângulo:

1) todas elas são um trabalho sobre a linguagem,

2) em todas elas, tudo o que há para ensinar está na aula. Tal como no ensino do Português e da Matemática, também o professor de Filosofia não precisa de um atlas, de amostras de minérios, de ilustrações, cobaias ou microscópios. A sua matéria prima é o conceito cuja idealidade coincide inteiramente com o acto da sua enunciação.

3) em todas elas, há uma idealidade objectiva dos objectos de estudo. Tal como acontece na aula de Português e Matemática, o objecto da Filosofia é dotado de uma consistência ideal e transubjectiva que o torna susceptível de uma exploração analítica rigorosa.

Três disciplinas ocupando *vértices* diferentes, cada uma com a sua forma própria de estar no triângulo.

Num vértice, a Matemática, confortavelmente instalada na sua linguagem própria *na* qual, *pela* qual e *a partir* da qual consegue determinar o seu objecto com rigor, clareza e universalidade. No outro vértice, a Língua materna (o Português), feliz também na sua tarefa de exploração da radical plurivocidade e metaforicidade da língua mãe, confiante na força expansiva das múltiplas interpretações que desencadeia e suscita. No terceiro vértice, a Filosofia, simultaneamente desconfortável e incómoda, aspirando à luminosidade da Matemática mas ancorada na opacidade da Língua natural, desejando o rigor mas sem um linguagem adequada a esse

trabalho, condenada portanto a confrontar-se eternamente com as ambiguidades, flutuações e obscuridades das Línguas nacionais em que se diz e constrói.

§ 7. Um espaço de sentido

No interior dos três lados deste triângulo, no cruzamento dos três ângulos que os seus vértices definem, abre-se um espaço de sentido possível de elucidação e análise. Seria possível pensar a relação triádica entre estas disciplinas (Matemática, Língua materna e Filosofia) de muitas outras perspectivas. A mais imediatamente pedagógica — e por isso também a mais frequente, a mais banal, a menos interessante — consistiria em adoptar um ponto de vista *ortopédico* (ou ortogógico) segundo o qual o papel fundamental destas três disciplinas seria de natureza disciplinar/disciplinador. Matemática, Português e Filosofia valeriam sobretudo pela *disciplina mental* que proporcionam, enquanto *ginástica* e exercício intelectual, escola de atenção e precisão, contra a distração das imagens que se associam entre si por analogia e contraste, contra a divagação errante e frágil, enquanto criação de hábitos de raciocínio, elegância e simplicidade de expressão.

É o tema de *ginástica intelectual* comum ao ensino de Matemática, do Português e da Filosofia. Dir-se-há então que ensinar Matemática não é ensinar verdades como na Física ou na Geologia mas ensinar a pensar abstractamente, fomentar hábitos de raciocínio rigoroso, exercitar a expressão concisa, clara e elegante, o amor dos signos bem desenhados²⁰.

De modo semelhante, no ensino da Língua materna, elogiar-se-á a ginástica mental que o trabalho com a língua permite, o espírito de precisão que a análise gramatical proporciona. São os célebres exercícios de divisão de orações nos *Lusíadas* a que gerações sucessivas foram submetidas..

Também no ensino da Filosofia este mesmo ponto de vista tem os seus defensores. Como diz, por exemplo, António Sérgio, — "um bom professor de filosofia é como um indivíduo que nos lecciona a ginástica, procedendo ele próprio como um bom ginasta e obrigando-nos a nós a fazer ginástica"²¹.

²⁰Veja-se, por exemplo, René Dugas, *La mathématique. Object de culture et outil de travail*, in F. Le Lionnais (ed.), *Les grands courants de la pensée mathématique*, Paris: Albert Blanchard, 1962, pps. 339-345.

²¹António Sérgio, *Prefácio do tradutor dedicado ao jovem aprendiz de filósofo*, in B. Russel, *Os problemas da Filosofia*, Coimbra: Arménio e Amado, 1959, p. 8.

Podíamos ainda explorar o triângulo definido por estas três disciplinas de muitas outras formas. Enquanto objecto de contemplação filosófica, esse triângulo é susceptível de uma análise inesgotável. Mas eu não quero abusar da vossa paciência !

8. Um efeito virtuoso

Há porém *um efeito virtuoso* deste triângulo que eu não gostaria de deixar de referir.

O facto de, na relação entre estas três disciplinas, se deixar surpreender a própria *essência do ensino* enquanto processo de "**dar a ver**"

É claro que todas as disciplinas, e não apenas estas, participam desta essência. Mas, de todas as disciplinas, é porventura nestas três que essa essência melhor se manifesta. Nelas, a linguagem não é apenas um instrumento mas o próprio corpo, o meio e o objecto do seu estudo. *Ensinar* é então e completamente *pôr em signo*; simultaneamente meter *dentro* do signo (*in* signo) e pôr *fora* pelo signo (*ex* plicar). É escolher as palavras necessárias, aquelas que tornam possível uma distinção, é encontrar a marca distintiva (insígnia) de uma ideia, tornar notável, notório²². Ensinar é fazer conhecer pela palavra, iluminar para que o outro veja, "*dar a ver*".

É justamente porque ensinar é "*dar a ver*" que, de forma complementar, o acto de aprender / compreender (seja ele mudança radical ou passagem insensível) é acompanhado de um movimento de abertura, da agitação de um despertar. Há no acto de aprendizagem / compreensão qualquer coisa que é da ordem de uma vertiginosa entrada de luz no reino das sombras. Na criança - muito mais livre que o adulto, menos convencional - desencadeia-se um movimento admirável no momento preciso da compreensão. O aluno levanta-se, desenha a ideia no ar, com grandes gestos, ri com gosto, como quem abre uma janela sob uma manhã muito clara e bela, fica agitado, ofegante, contagiado perante o prazer superior de ter visto²³.

§ 9. Pontos de fuga

²²Do latim *signare* (indicar), pertencem à família de ensinar palavras como assinalar, designar, consignar, significar, insigne, etc.

²³Cf. Alain, *op.cit.*, p. 150.

Dissemos que cada uma destas três disciplinas está mais próxima que todas as outras da essência do ensino. Porém, cada uma delas realiza essa essência à sua maneira. Agora, cada vértice corresponde a *um ponto de fuga* em que os destinos se disparam.

A Matemática "dá a ver" pela natureza essencialmente gráfica, autónoma e fecunda da sua simbologia. A este nível, aliás, a linguagem matemática dá de tal modo a ver que só por ela certas entidades matemáticas se deixam pensar e que os seus símbolos nos dispensam mesmo a nós de ver. Como dizia Leibniz, com os símbolos matemáticos, o nosso pensamento pode ser *cego*²⁴. Os símbolos vêm por nós. É por isso que o cálculo, enquanto iteração e encadeamento de operações elementares, pode ser mecanicamente realizável.

Talvez que aqui resida uma das mais fortes razões cognitivas para sustentar o valor heurístico e pedagógico do computador no ensino da Matemática. Na (excessiva) geometrização que o caracteriza, o computador é de facto uma nova e insuspeitada forma de "dar a ver", um novo e poderoso meio que, exibindo perante todos o triunfo da Matemática, simultaneamente permite reforçar a sua proximidade fundamental à essência do ensino, enquanto processo de "dar a ver". Como Platão e Descartes sublinharam, a geometrização do pensamento é simultaneamente causa e consequência da própria compreensão. É o que igualmente afirma René Thom num interessante artigo de discussão do valor educacional e filosófico das "Matemáticas Modernas"²⁵ no qual defende ser a geometria "um intermediário natural e possivelmente insubstituível entre o formalismo de Matemática e a língua natural" e, portanto, "um estádio impossível de omitir no desenvolvimento normal da actividade racional humana"²⁶.

Porém - e era isto que queríamos sublinhar - para lá do computador, alguém e além do computador, a Matemática "dá a ver" por si própria, pela sua simbologia, pelo carácter sintético das suas operações, muito particularmente pelo seu próprio funcionamento, **demonstrando**, deduzindo e calculando, **convocando** ao acordo

²⁴Como escreve Leibniz: "Quando penso num chiligone, ou seja, num polígono de mil lados, não considero sempre o que é um lado, uma igualdade, o número mil (ou o cubo de dez), mas sirvo-me mentalmente dessas palavras (cujo sentido sem dúvida apenas confusa e imperfeitamente está no meu espírito) para que elas tomem o lugar das ideias que delas tenho porque tenho consciência de possuir a significação dessas palavras e julgo que a sua explicação não é necessária no momento. Chamo a este conhecimento cego ou simbólico (*cogitatio caeca vel symbolica*); fazemos uso dele na álgebra e na aritmética e em quase todos os domínios" Leibniz, *Die Philosophischen Schriften*, hrsg. v. C. I. Gerhardt, Hildesheim: Olms, 1960, vol. IV, p. 423. Para mais desenvolvimentos sobre a teoria do pensamento cego em Leibniz, veja-se o nosso estudo intitulado "Nas origens da Semiologia: a teoria do pensamento cego em Leibniz" publicado na revista *Argumento*, vol. I, nº 1 (1991), pps. 17-25.

²⁵R. Thom, "Modern Mathematics: an educational and philosophic error? ", *The American Scientist*, 59, (Nov/Dez, 1971), pp. 695-699.

²⁶Thom, *op.cit.*, p. 698.

universal, à simpatia das razões. Uma prova ou vale para todos ou não vale sequer para mim. Uma prova tem que ser consentida e partilhada.

Também a Língua materna está, a seu modo, muito próxima de essência do ensino. Também ela "dá a ver" a partir da linguagem que a constitui, não agora pela *demonstração*, mas pela **mostração**, exibindo perante nós — leitores — a existência abrupta de novas personalidades (personagens), sentimentos, paisagens, emoções. Não pela *convocação* ao acordo universal, mas pela **evocação**, pela abertura ao movimento livre da leitura, à divergência das sensações, à singularidade das interpretações. Ao contrário da Matemática, o dizer da Literatura nunca é exacto. Ela diz sempre demais ou de menos. Mas é por isso mesmo que nos deixa livres para *ver*. Poemas, parábolas, fragmentos, esboços, objectos como "o sol, a lua, o rio (da minha aldeia), as rosas de Junho, significam demais e deixam-nos livres por isso mesmo"²⁷. Na palavra lapidar de Blanchot, "a leitura cria sem produzir nada"²⁸ (27).

Finalmente, a Filosofia. O seu trabalho de "dar a ver" não é *demonstração* como na Matemática, nem *mostração* como na Literatura, mas **clarificação**, esforço permanente de elucidação e análise, processo intensivo de alastramento e penetração do olhar, trabalho infinito e inesgotável que só teria como limite a captura do real total e impossível. O seu trabalho de "dar a ver" não é *convocação* ao acordo universal, como na Matemática, nem *evocação* das vivências singulares, como na Língua materna, mas **provocação**. Provocação enquanto *antecipação* de espaços de sentido no interior dos quais se recomeça a tarefa inquietante do pensar.

Possa eu ter sabido *desenhar (no ar)* e "dar a ver" o triângulo constituído pela Matemática, Língua natural e Filosofia! Que ele fique aí, estável, independente e perene, pairando sobre as nossas cabeças ! Que ele seja suficientemente rico e estimulante para mobilizar a vossa inteligência e suscitar o vosso interesse!

Provocação também como forma de *recordar* ao auditório (o) que ele é capaz de pensar por si próprio !

²⁷Alain, *op.cit.*, p. 178.

²⁸Blanchot, *L'espace littéraire*, Paris: Gallimard, 1955, p. 262.